



Módulo de simulación óptica NIRS para sistema SEDSIM

Autor:

Ing. Juan Sebastián Pinto Fuentes

Director:

Ing. Juan Manuel Fernández (Smarttiva Inc)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 23 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos	14
14. Gestión de la calidad	15
15. Procesos de cierre	16

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Juan Sebastián Pinto Fuentes que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Módulo de simulación óptica NIRS para sistema SEDSIM” y consistirá en un módulo de simulación óptica por espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS), por sus siglas en inglés, integrado al sistema SEDSIM, capaz de reproducir condiciones controladas de oxigenación tisular mediante la modulación de fuentes LED en distintas longitudes de onda. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 1000 USD, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 15 de noviembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Smarttiva
Smarttiva Inc

Ing. Juan Manuel Fernández
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente proyecto se desarrolla en conjunto con Smarttiva Inc, empresa orientada al desarrollo de tecnologías biomédicas, con un enfoque principal en simulación y monitoreo en anestesia. Actualmente, la compañía dispone del sistema SEDSIM, una plataforma capaz de generar señales de electroencefalografía (EEG) utilizadas en entornos académicos y de validación de equipos biomédicos. Sin embargo, existe la necesidad de ampliar las capacidades del simulador incorporando nuevas variables fisiológicas asociadas a la oxigenación tisular, particularmente aquellas obtenidas mediante espectroscopía en el infrarrojo cercano (Near Infrared Spectroscopy, NIRS).

Dicha técnica se utiliza comúnmente en monitoreo cerebral y oximetría porque permite estimar de forma no invasiva ciertos parámetros como la saturación regional de oxígeno (rSO_2). El funcionamiento de esta radica en la diferencia de absorción existente entre la hemoglobina oxigenada (HbO_2) y desoxigenada (Hb) ante distintas longitudes de onda en el espectro del infrarrojo cercano. Actualmente existe gran diversidad de dispositivos comerciales que permiten el monitoreo NIRS, sin embargo, en cuanto a simulación se trata, las opciones suelen ser muy escasas, costosas o simplemente enfocadas a simulaciones digitales que no permiten reproducir o estimar el comportamiento óptico real asociado a este fenómeno.

En este contexto, se propone el desarrollo de un módulo de simulación óptica capaz de reproducir condiciones controladas de oxigenación tisular mediante la modulación de fuentes lumínicas en diferentes longitudes de onda. La solución busca generar señales ópticas equivalentes a las detectadas por sensores reales, permitiendo así la validación funcional de sistemas de monitoreo y el entrenamiento en entornos académicos. La innovación principal del proyecto radica, en primer lugar, en la implementación de una simulación física y óptica del fenómeno, en lugar de limitarse a una emulación digital de señales y adicionalmente ofrecerle al usuario, en conjunto con el sistema ya existente, la posibilidad de abordar la generación de casos intraoperatorios con un enfoque más realista.

Desde lo funcional, el sistema estará compuesto por un microcontrolador encargado de generar las señales de control necesarias para modular la intensidad de múltiples emisores de luz asociados a distintas longitudes de onda. Estas señales serán procesadas mediante una etapa de potencia encargada de regular la corriente sobre los emisores. Finalmente, la radiación emitida atravesará un medio difusor cuyo objetivo es simular la dispersión de la luz en tejido biológico, generando una respuesta óptica equivalente a la observada en un entorno fisiológico real.

En cuanto a la interacción con el usuario, se realizará mediante la interfaz existente del sistema SEDSIM, evitando el desarrollo de una plataforma independiente y facilitando la integración del módulo dentro de la arquitectura ya establecida. De esta manera, el usuario podrá configurar distintos niveles de oxigenación y estados de inconsciencia desde una interfaz unificada.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques general del sistema propuesto. Se observa que el sistema se divide en una etapa de control basada en microcontrolador, una etapa de potencia para el manejo de los emisores ópticos, un módulo óptico encargado de simular la propagación difusa de la luz y finalmente la interacción con sensores NIRS externos.

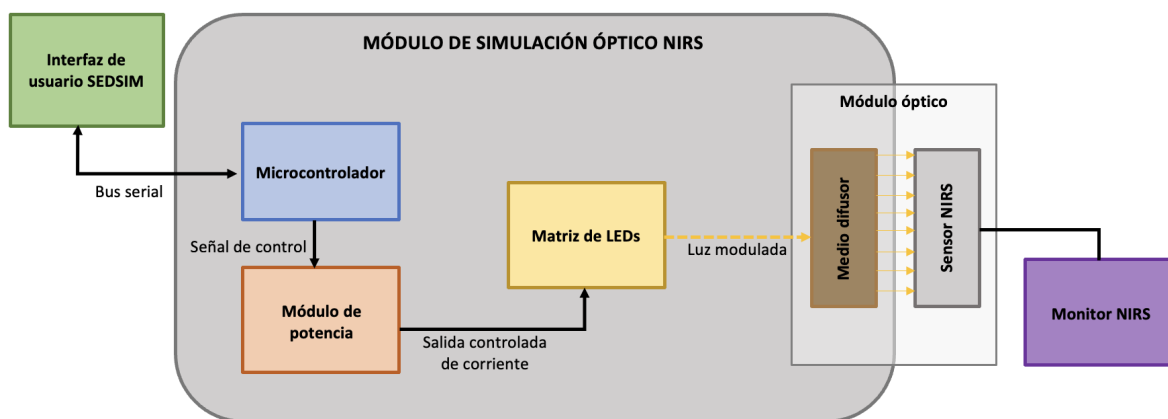


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Auspiciante	Smarttiva Inc	-	-
Cliente	Smarttiva Inc	-	-
Responsable	Ing. Juan Sebastián Pinto Fuentes	FIUBA	Alumno
Orientador	Ing. Juan Manuel Fernández	Smarttiva Inc	Director del Trabajo Final
Equipo	Ing. Miguel Arias Ing. Laura Gómez	Smarttiva Inc Smarttiva Inc	Desarrollador Project Manager
Usuario final	- Instituciones académicas. - Centros de entrenamiento clínico. - Empresas desarrolladoras de tecnología biomédica.	-	-

- El Ing. Juan Manuel Fernández es experto en diseño de producto, será quien nos orientará en todo lo relacionado con la definición de los requerimientos del equipo, revisión de avances y planificación de rutas de trabajo. con él se pueden organizar reuniones mensuales para revisiones.
- Smarttiva Inc es la empresa interesada en el desarrollo del proyecto, se deberá controlar el presupuesto asignado.
- El Ing. Miguel Arias es colega en el área de innovación y desarrollo, podrá brindar soporte técnico durante el desarrollo del proyecto. Muchas veces tiene que ausentarse por razones laborales, por tal motivo, planificar siempre reuniones con uno o dos días de anticipación.

- La Ing. Laura Gómez directora de proyectos de la empresa, es un apoyo para cualquier tema en relación a la documentación, calidad y regulaciones. sus horarios son muy variados, por tal motivo, contactar siempre por correo.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar un módulo de simulación óptica NIRS integrado al sistema SEDSIM, capaz de reproducir condiciones controladas de oxigenación tisular mediante la modulación de fuentes luminosas en distintas longitudes de onda. con esto se busca permitir la validación funcional de sensores NIRS comerciales y ampliando las capacidades de simulación de la plataforma existente para aplicaciones académicas, de entrenamiento y de investigación.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- El diseño e implementación de un módulo de simulación óptica NIRS integrado al sistema SEDSIM.
- El desarrollo del sistema de control basado en microcontrolador para la modulación de señales ópticas, esto incluye el rediseño del firmware existente del sistema para poder establecer la integración del nuevo modulo.
- Diseño y construcción de una matriz de emisores ópticos con distintas longitudes de onda, incluyendo el diseño de la etapa electrónica de potencia para su manejo.
- El desarrollo de un módulo óptico con medio difusor para simular la dispersión de la luz en tejido biológico.
- La integración funcional del módulo con la interfaz física existente del sistema SEDSIM, incluyendo el ajuste y adaptación de la misma para garantizar una integración óptima con la nueva funcionalidad.
- La configuración de parámetros de simulación asociados a distintos niveles de oxigenación tisular.
- La realización de pruebas funcionales y validación básica del comportamiento del sistema mediante sensores comerciales.
- La elaboración de documentación técnica asociada al desarrollo del proyecto.

El presente proyecto no incluye:

- El diseño de sensores especiales para el módulo a desarrollar.
- La certificación médica o regulatoria del sistema desarrollado.
- La realización de estudios sobre pacientes o sujetos humanos.
- El desarrollo de algoritmos avanzados de procesamiento de señales.

- El diseño de planes comerciales o estrategias de comercialización del producto final.

Tampoco se contempla el rediseño completo de la interfaz de usuario del sistema SEDSIM, considerándose únicamente las modificaciones y adaptaciones necesarias para permitir la configuración e integración funcional del módulo a desarrollar.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se contará con acceso al sistema SEDSIM y a la documentación técnica necesaria para la integración del módulo desarrollado.
- La empresa Smarttiva Inc. facilitará el completo acceso al código fuente de la plataforma ya existente.
- La empresa Smarttiva Inc. facilitará la disponibilidad de sensores y monitores NIRS para la realización de pruebas.
- Los componentes electrónicos y ópticos necesarios para el desarrollo del prototipo estarán disponibles dentro de los tiempos previstos del proyecto.
- No existirán restricciones regulatorias adicionales para el desarrollo del prototipo, debido a que el sistema tendrá fines académicos y de validación experimental.
- Se dispondrá del tiempo y recursos necesarios para realizar las etapas de diseño, implementación y validación funcional del sistema.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
 - 1.1. El sistema debe...
 - 1.2. Tal componente debe...
 - 1.3. El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación:
 - 2.1. Requerimiento 1.
 - 2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

!!!No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. “Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa].”
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)

1.1. Tarea 1 (tantas h)

1.2. Tarea 2 (tantas h)

1.3. Tarea 3 (tantas h)

2. Grupo de tareas 2 (suma h)

2.1. Tarea 1 (tantas h)

2.2. Tarea 2 (tantas h)

2.3. Tarea 3 (tantas h)

3. Grupo de tareas 3 (suma h)

3.1. Tarea 1 (tantas h)

3.2. Tarea 2 (tantas h)

3.3. Tarea 3 (tantas h)

3.4. Tarea 4 (tantas h)

3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante!: la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir “23hs”.

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

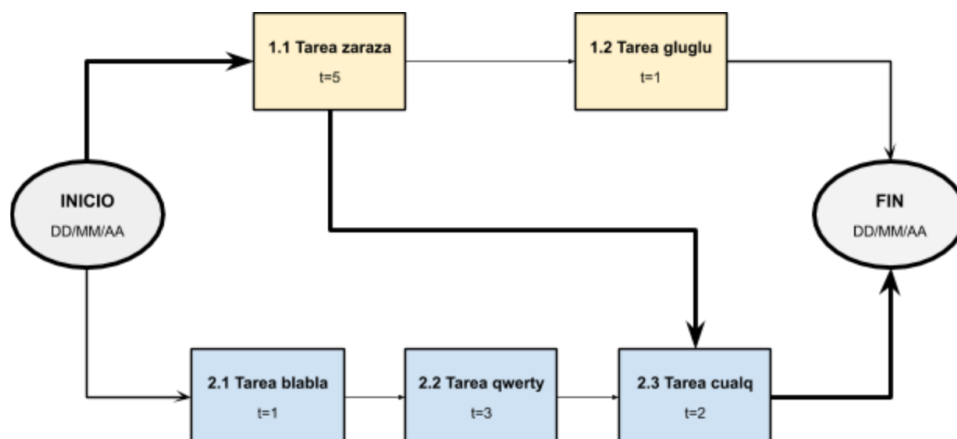


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando [esta hoja de cálculo](#).

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

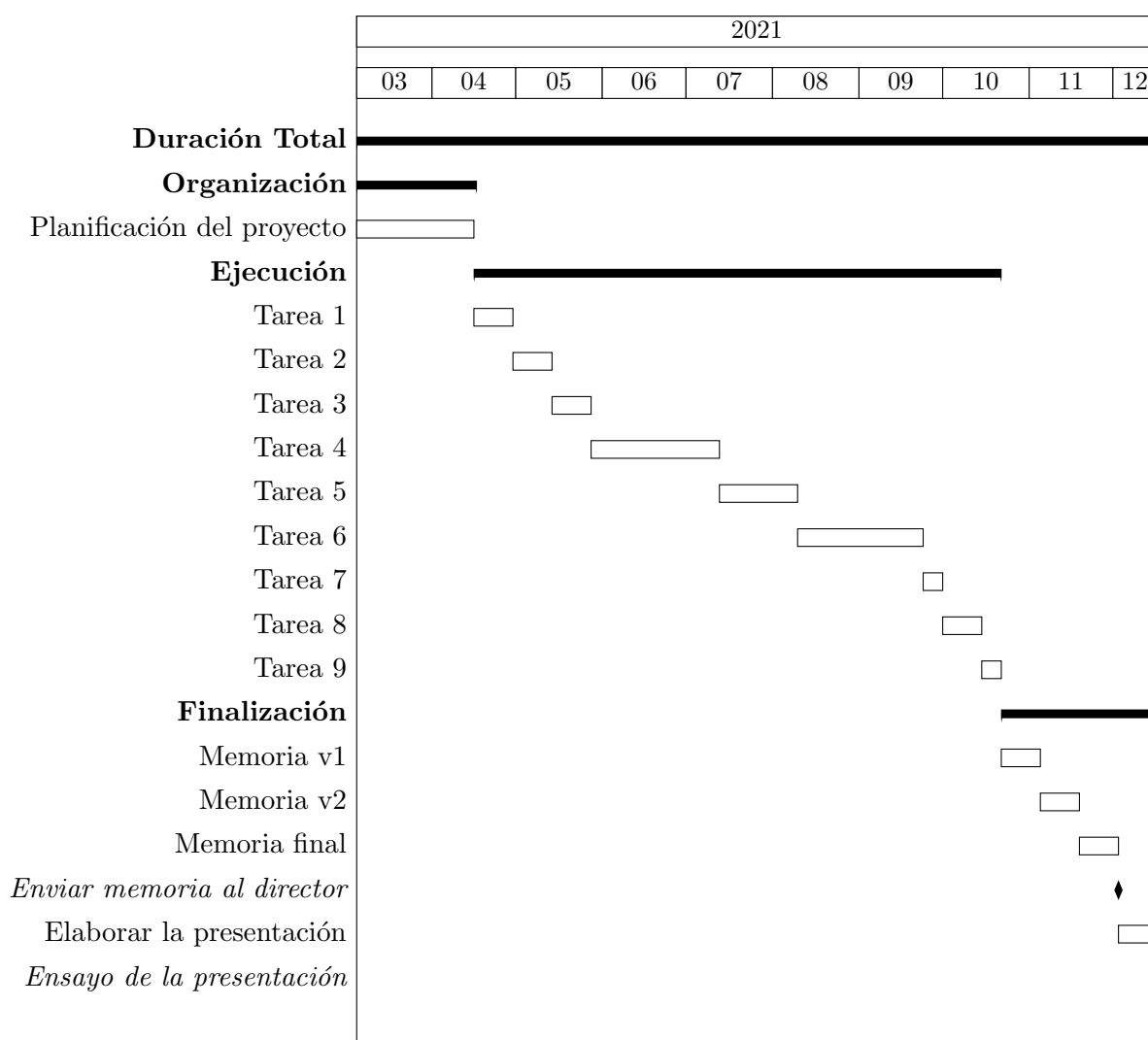


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

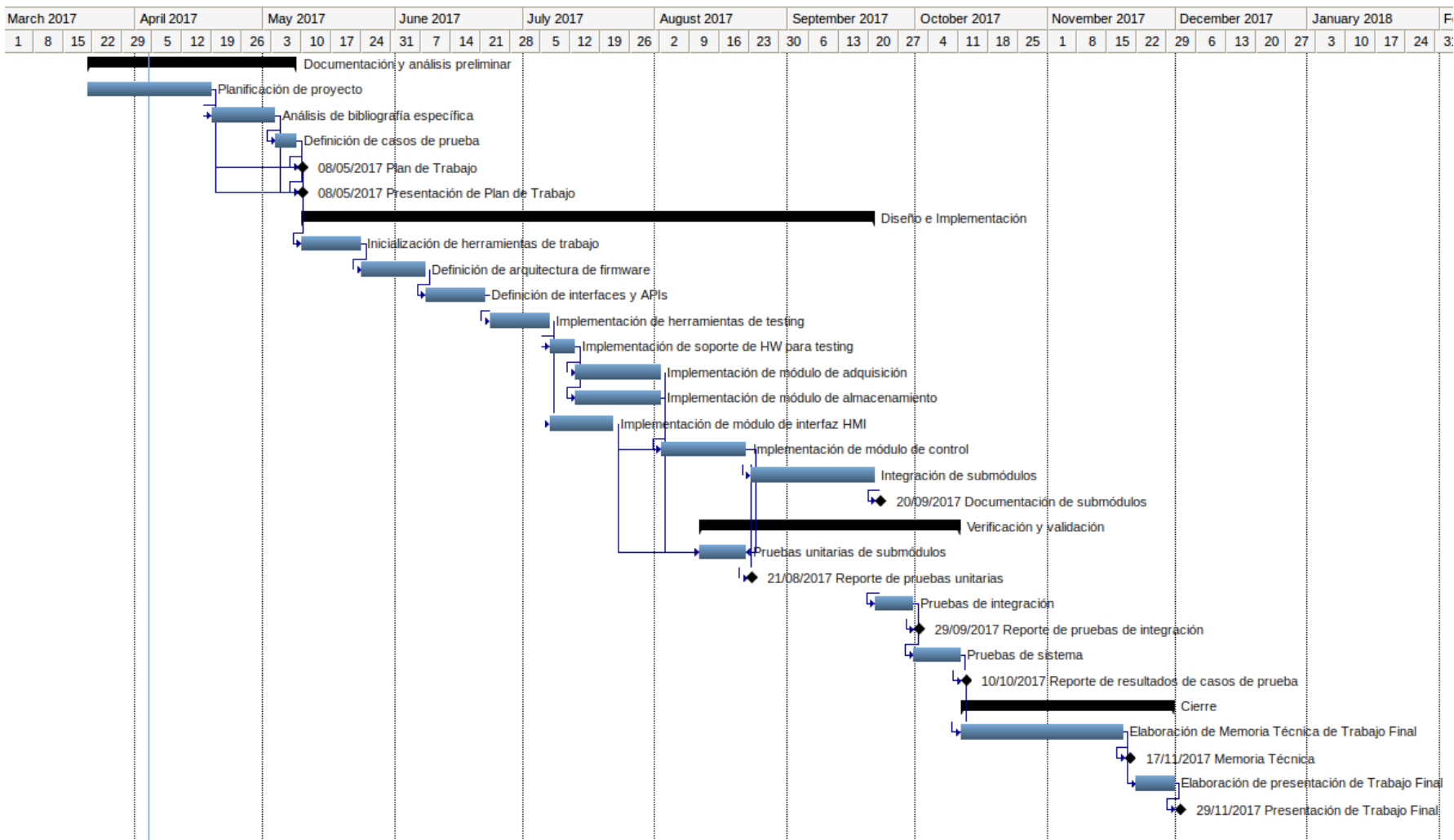


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.